DATA BASES – PROF. D. M. BRAGA – A.Y. 19/20

15 January 2020 – Time : 1h 45m

SQL (20 points)

The following schema represents data about customers and their stays in a hotel open continuously since 2004. For simplicity, only the data of one person per room per stay are stored in the database.

CUSTOMER(CusId, Name, Address, Phone, Email)

ROOM(Number, Floor, Type, MaxPeopleCount, NumOfSingleBeds, NumOfTwinBeds, Surface, Description)

STAY(CusID, RoomNo, CkInDate, CkOutDate, TotalCost)

MINIBAR(RoomNo, Date, ComsumedItem, Quantity)

1. Specify the command to create the STAY table, defining the tuple and domain constraints deemed appropriate and expressing all referential integrity constraints towards the other tables, with suitable reaction policies (2 p.).
2. Describe briefly but precisely what is extracted by the following queries: (4 p.)

(a)
```
select Name
from Customer C
where not exists (
    select *
    from Room
    where Floor not in ( select Floor
                         from Room join Stay
                             on Number = RoomNo
                         where CusId = C.CusId ) )
```

(b)
```
( select R.*
  from Room R left join Minibar M
       on R.Number = M.RoomNo
  where Date is null )
    intersect
( select *
  from Room
  where Type = "Suite" )
```

3. Build the ranking of the most popular Minibar items for 2018 (from the most taken to the least taken). (3 p.)
4. Extract the names of the customers who took a Pimm's© from the minibar on their first stay. (4 p.)
5. For each customer who spent more than 12.000 dollars overall (in the 15 years of hotel activity) extract the total number of nights spent in the hotel during "recent" stays, i.e. stays that started after 1/1/2018. (4 p.)
6. Express the constraint that prevents Minibar usage for non-occupied rooms (3 p.)

CONCEPTUAL MODELING (10 points)

A club of running enthusiasts maintains a database of the activities of its registered members. For each member the databases records the Id, name, sex, address, and phone number (landline and/or mobile). The members can be simple "amateurs", or "agonists", who are authorized to take part in the competitions organized by the Federation. For the agonists, the best performances of the current year are memorized for the classic distances (100m, 110m hurdles, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 10000m, half marathon, marathon). Of course, not everyone has a performance for every distance.

The competitions, organized by the Federation or by other local bodies, take place in a given place on a certain date over a certain distance, and have separate male and female rankings (some, however, are only male or female). For the Federal competitions, the winner and the final time are always recorded, and for each participation of the members to any competition the placement and the final time are recorded. All the official Federal competitions appear in the database, while the other ones appear only if a member takes part in it.

- *The ideal project is complete, legible, minimal, self-explanatory, and of course also correct.*
  - *Don't forget to specify the **identifiers** of all entities and the **cardinalities** of all associations.*

DATA BASES – PROF. D. M. BRAGA – A.A. 19/20

APPELLO DEL 15 GENNAIO 2020 – TEMPO : 1 h E 45 m

SQL (20 punti)

Il seguente schema rappresenta i dati relativi ai pernottamenti già conclusi dei clienti di un albergo aperto continuativamente dal 2004. Per semplicità, di ogni pernottamento si registrano i dati completi di uno solo degli occupanti della camera.

CLIENTE(CodiceFiscale, Nome, Indirizzo, Telefono, Email)

CAMERA(Numero, Piano, Tipo, PostiLetto, NumLettiSingoli, NumLettiMatrimoniali, Superficie, Descrizione)

SOGGIORNO(CodiceFiscale, NumCamera, DataCkIn, DataCkOut, CostoTotale)

MINIBAR(NumCamera, Data, ArticoloConsumato, Quantità)

1. Scrivere il comando SQL per creare la tabella SOGGIORNO, effettuando opportune e ragionevoli ipotesi su domini, vincoli e reazioni ai cambiamenti (2 p.).
2. Si indichi in modo sintetico ma preciso che cosa estraggono le query seguenti (4 p.)

(a)
```
select Nome
from Cliente C
where not exists (
    select *
    from Camera
    where Piano not in ( select Piano
                         from Camera join Soggiorno
                           on Numero = NumCamera
                         where CodiceFiscale = C.CodiceFiscale ) )
```

(b)
```
( select C.*
  from Camera C left join Minibar M
       on C.Numero = M.NumCamera
  where Data is null )
    intersect
( select *
  from Camera
  where Tipo = "Suite" )
```

3. Costruire la classifica dei prodotti più prelevati dai minibar nel 2018 (dai più graditi ai meno graditi). (3 p.)
4. Estrarre i nomi dei clienti che hanno consumato un Chinotto nel loro primo soggiorno in albergo. (4 p.)
5. Di ciascun cliente che ha speso complessivamente più di 10.000 euro (in tutti e 15 gli anni di apertura) si indichi il numero totale di notti trascorse in albergo in soggiorni "recenti", cioè iniziati dopo il 1/1/2018. (4 p.)
6. Esprimere il vincolo per cui non possono esserci consumazioni dal minibar per camere non occupate (3 p.)

PROGETTO CONCETTUALE (10 punti)

Una società di podisti dilettanti mantiene un database delle attività dei suoi soci tesserati, di cui registra nome, sesso, indirizzo, numero di telefono fisso e/o mobile. I soci possono essere semplici "amatori", oppure "agonisti" autorizzati a prender parte alle gare organizzate dalla Federazione. Degli agonisti si memorizzano le migliori prestazioni dell'anno corrente sulle distanze classiche (100m, 110m ostacoli, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 10000m, mezza maratona, maratona). Naturalmente non tutti hanno tempi misurati su tutte le distanze.

Le gare, organizzate dalla Federazione o da altri enti locali, si svolgono in un dato luogo ad una certa data su una certa distanza, e hanno classifiche separate maschili e femminili (alcune però sono solo maschili o femminili). Per le sole gare della Federazione si memorizzano sempre il vincitore e il tempo finale, e per ogni partecipazione dei soci a qualsiasi gara si registrano il piazzamento e il tempo finale. Nel database compaiono tutte le gare ufficiali della Federazione, mentre le altre gare vi compaiono solo se vi partecipa qualche socio.

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività.*
- *Si badi a specificare gli* ***identificatori*** *di tutte le entità e le* ***cardinalità*** *di tutte le associazioni.*